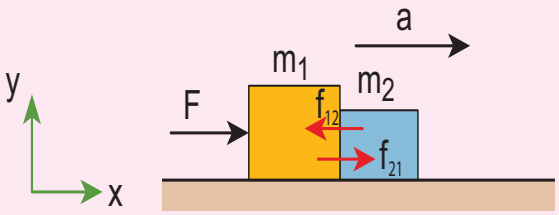
www.tntextbooks.in



படம் 3.14 (a) m_1 மற்றும் m_2 நிறை கொண்ட ($m_1 > m_2$) கனச்செவ்வகத் துண்டுகள் உராய்வற்ற வழுவழுப்பான சமதளப்பரப்பில் ஒன்றை ஒன்று தொட்டுக் கொண்டுள்ளன.

முடுக்கம் $\vec{a}$ ஐ கண்டறிய நியூட்டனின் இரண்டாம் விதியைப் பயன்படுத்த வேண்டும்.

(கூட்டு நிறை $m = m_1 + m_2$)

$$\vec{F} = m\vec{a}$$

இரு நிறைகள் கொண்ட இவ்வமைப்பு நேர்க்குறி x அச்சு திசையில் இயங்கினால் சமன்பாட்டினை வெக்டர் கூறு வடிவில் எழுதலாம். $\vec{F} = m\vec{a}$ என்ற சமன்பாட்டின் இரண்டு பக்கங்களிலும் வெக்டர் கூறுகளை ஒப்பிட $F = ma$ என கிடைக்கும்

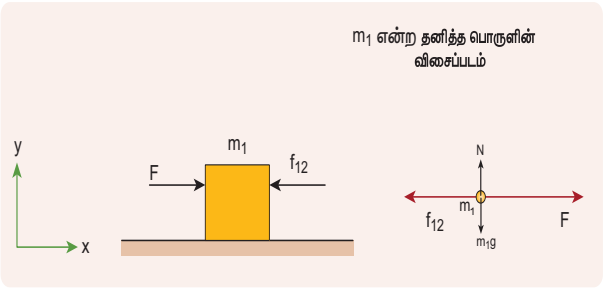
இங்கு $m = m_1 + m_2$ ஆகும்.

அமைப்பின் முடுக்கம் $\therefore a = \dfrac{F}{m_1 + m_2}$ (3.5)

நிறை m_1 தனது இயக்கத்தின் காரணமாக, நிறை m_2 வின் மீது செலுத்தும் விசை தொடு விசை (contact force) ($\vec{f}_{21}$) எனப்படும். நியூட்டனின் மூன்றாம் விதிப்படி, நிறை m_2 நிறை m_1 மீது இதற்குச் சமமான எதிர்திசையில் அமைந்த ஒரு எதிர்விசையை ($\vec{f}_{12}$) செலுத்தும்.

m_1 நிறைக்கான விசைப்படம் படம் 3.14 (b) ல் காட்டப்பட்டுள்ளது.

$$\therefore F\hat{i} - f_{12}\hat{i} = m_1 a\hat{i}$$



படம் 3.14 (b) m_1 நிறையின் விசைப்படம்

சமன்பாட்டின் இருபுறமும் கூறுகளை ஒப்பிடும்போது

$$F - f_{12} = m_1 a$$

$$f_{12} = F - m_1 a \qquad (3.6)$$

சமன்பாடு (3.5) ஐ (3.6)ல் பிரதியிட

$$f_{12} = F - m_1\left(\frac{F}{m_1 + m_2}\right)$$

$$f_{12} = F\left[1 - \frac{m_1}{m_1 + m_2}\right]$$

$$f_{12} = \frac{Fm_2}{m_1 + m_2} \qquad (3.7)$$

சமன்பாடு (3.7) லிருந்து f_{12} வின் எண்மதிப்பு எதிர்விசையை ஏற்படுத்தும் நிறை m_2 வை சார்ந்திருப்பதை அறியலாம். இங்கு விசை எதிர்குறி x – அச்சுத்திசையில் செயல்படுவதை நினைவில் கொள்ளவும். m_1 மீது செயல்படும் எதிர்விசை வெக்டர் குறியீட்டின்படி $\vec{f}_{12} = -\dfrac{Fm_2}{m_1 + m_2}\hat{i}$

நிறை m_2 வைப் பொருத்தவரை x அச்சுத்திசையில் அதன்மீது m_1 நிறை ஏற்படுத்தும் ஒரே ஒரு விசை மட்டுமே கிடைத்தளத்திசையில் செயல்படுகிறது. 3.14 (c) ல் நிறை m_2 வின் விசைப்படம் காட்டப்பட்டுள்ளது.

நிறை m_2 விற்கு நியூட்டன் இரண்டாம் விதியைப் பயன்படுத்தினால் $f_{21}\hat{i} = m_2 a\hat{i}$

சமன்பாட்டின் இருபுறமும் கூறுகளை ஒப்பிடும்போது

$$f_{21} = m_2 a \qquad (3.8)$$